



6

16

1920 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

التوجيه وبروتوكولاته

د. عماد الدين محمد

أساسيات الشبكات

RB Informatics; 2/12/2025

في المحاضرة السابقة تعلمنا عن نموذجي OSI و TCP/IP وعن ما يحدث في كل طبقة منهم وعن Address Resolution وتقنياته وبروتوكوله.

وتحدثنا سابقاً عن الموجه (router) حيث ذكرنا ان أبسط تعريف له أنه عبارة عن حاسوب يحتوي على الأقل على كرتي شبكة (2 NIC)

في هذه المحاضرة سنتحدث عن التوجيه (Routing)

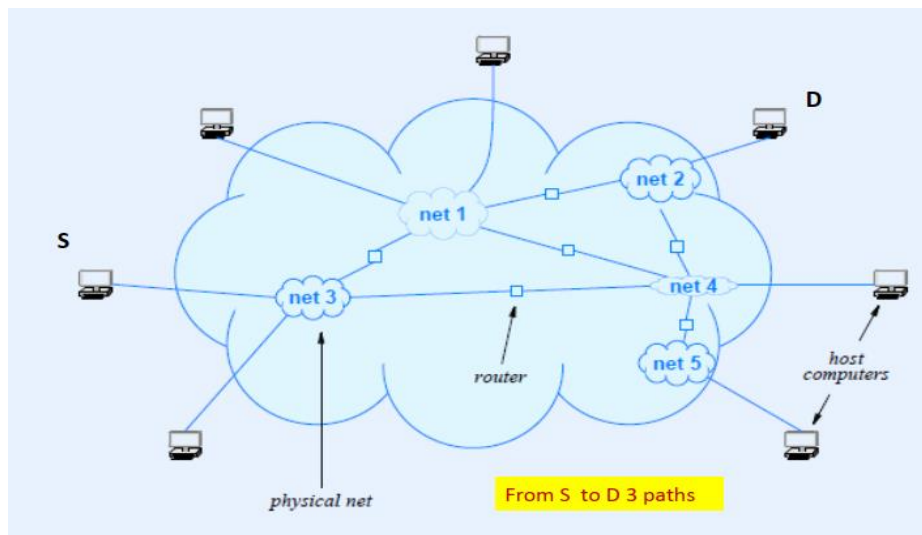
Routing

تذكرة:

Route تعني طريق أو مسار البيانات من المصدر للوجهة

تتكون عملية التوجيه (routing) من خطوتين:

1. select a path اختيار المسار الذي تسير فيه البيانات
2. sending the data وإرسال البيانات ويمكن أن نقول forwarding the data



مثال:

في هذه الصورة لدينا شبكة مكونة من عدة شبكات أصغر يتم الوصل بينها بواسطة الموجه (router) وهذا ما يسمى internet وتكتب بحرف i صغير (small letter) بينما شبكة الإنترنت المقصود بها شبكة الإنترنت الحالية التي نستخدمها جميعاً تبدأ بحرف كبير (capital letter).

إذا أردنا نقل بيانات بين الحاسوب S والحاسوب D يوجد 3 طرق (3 routes) فأول خطوة بالتوجيه (routing) يتم تحديد المسار.

كيف تتم عملية التوجيه (routing)؟!

Data is broken into packets:

- عند إرسال البيانات، يتم تقسيمها في طبقة النقل إلى Segments، ثم تقوم طبقة الشبكة بتحويلها إلى Packets وتجهيزها للإرسال.

Packets get a destination address:

- كل packets تحتوي على IP المرسل و IP الوجهة وذلك يتم من خلال إضافة header لها يحتوي على IP المرسل والوجهة.
- تعمل الموجهات (Routers) كمنظمة مرور للبيانات حيث يتلقوا الحزم (Packets) ويتعرفوا على IP الوجهة ثم يستخدمون جدول التوجيه (routing table) ليحددوا المسار التالي الذي سيرسلوا البيانات عبره.

Intermediary routers forward packets:

- هذه العملية السابقة تتكرر في كل موجه على كامل المسار حتى تصل الحزم إلى وجهتها الأخيرة، حيث تتم إعادة تجميعها (Reassembly) في الطرف المستقبل لاستعادة المعلومات الأصلية.



أنواع التوجيه Type of Routing

1. Static Routing:

- عملية يتم فيها تحديد المسار يدوياً لتتبعه البيانات، يتم تحديده عن طريق مدير الشبكة، تعد جيدة للشبكات الصغيرة والبسيطة لأنها سهلة التعامل وآمنة ولكنها لا تستطيع أن تتعامل مع التغيرات.

Default Routing

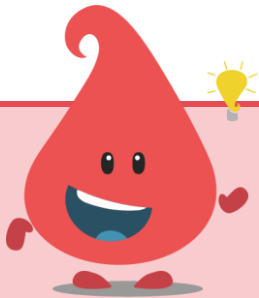
هو نوع من أنواع static routing يحدث عندما تعطي البيانات وجهة غير معلومة فيتم إرسالها في المسار الافتراضي default routing وهو المسار الذي تذهب إليه الحزم عندما لا يوجد مسار محدد لوجهتها

تذكرة:

الموجه (Router) يربط الشبكات، وبالتالي يعد كل منفذ من منافذه مجال منفصل فكما نرى هنا في هذه الصورة، Router 1 يربط ثلاث شبكات ببعضها، وبالتالي يوجد ثلاث شبكات منفصلة عن بعضها وموصولة باستخدام الموجه (Router 1) ولكل Router يوجد Routing Table وهو جدول يعرف كيف يصل للشبكات أي يخزن مسارات الشبكات البعيدة مثل الجدول الموجود بالرسم.

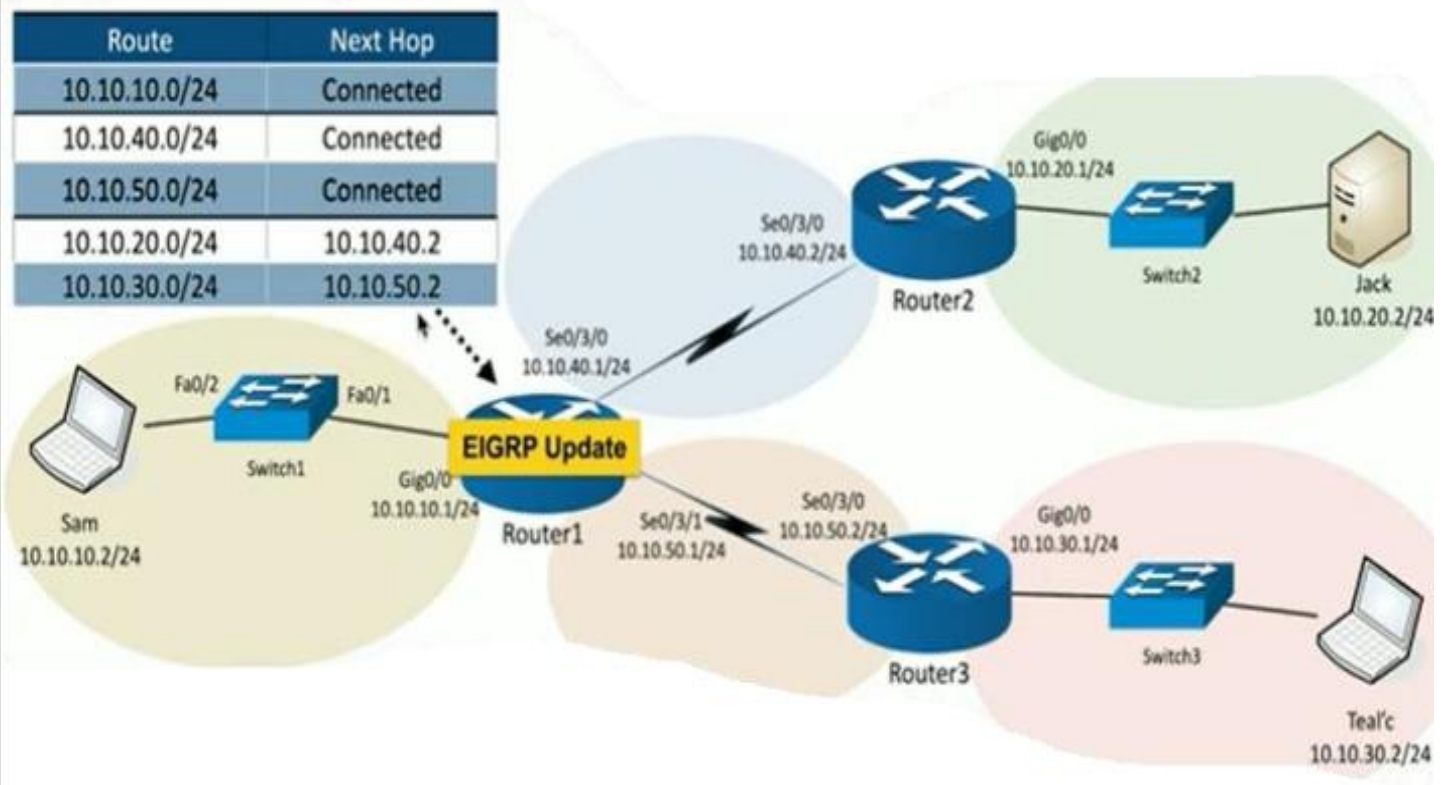
ولنفرض كان هناك أكثر من حاسوب موصول على الشبكة الأولى في حال أراد أحد الأجهزة إرسال بيانات لجهاز آخر على ذات الشبكة لن يستخدم ال Router ليتم الإرسال لأنهم على ذات الشبكة.

ولكن لنفرض أراد المستخدم Sam الموجود على الجانب الأيسر لل Router 1 أن يرسل بيانات لجهاز الموصول على ال Router 2 هنا لن يتمكن من إرسال البيانات من دون الاستعانة بال Router (في هذه الصورة ال Router 1 وال Router 2) لأن الجهازين ليسا ضمن شبكة واحدة فيتم الإرسال بهذه الخطوات.



ملاحظة:

جدول التوجيه (routing table) يتم إدخاله يدوياً من قبل مدير الشبكة أي يتم إدخال عناوين الشبكات والمنافذ التالية (next hop) يدوياً.



ال Router 1 لديه IP الأجهزة المتصلة على شبكاته فقط (أي الشبكة 1 والشبكات المتصلة فيه) ولكن لا يملك IP الأجهزة المتصلة على كل من الشبكتين 2 و3 فعند الإرسال لن يجد عنوان الجهاز المستقبل بين العناوين الموجودة على شبكته، ولكنه بفضل التوجيه اليدوي يعلم كيف يصل إلى الشبكة الهدف أي ما هو المنفذ التالي المؤدي إلى الشبكة الهدف

فيتم إرسال البيانات على أساس عنوان الجهاز المستقبل فيتم تحديد في أي شبكة الجهاز موجود فيرسل router 1 البيانات ل router هذه شبكة في مثالنا 2 وذلك باستخدام routing table

Router 2 لديه عناوين كافة الأجهزة في شبكته فيتم إرسال البيانات إلى الجهاز المستقبل

كيف يعمل التوجيه التلقائي؟ How static routing works?

التكوين اليدوي:

- يقوم مسؤول الشبكة يدوياً بتحديد المسارات التي يجب أن تسلكها حركة البيانات للوصول إلى الشبكات ووجهات محددة

المسارات الثابتة:

- المسارات تكون ثابتة ولا تتغير تلقائياً، بل تبقى كما هي حتى يقوم المسؤول يدوياً بتعديلها أو حذفها

المسار الافتراضي (Default Route):

- أحد الاستخدامات الشائعة للتوجيه الثابت هو تعيين مسار افتراضي يمثل بـ (0.0.0.0/0) الذي يخبر الراوتر أين يرسل البيانات عندما لا يجد مساراً محدداً لها

الدمج مع التوجيه الديناميكي:

- معظم الشبكات الحديثة تستخدم مزيجاً من التوجيه الثابت والديناميكي معاً:
- التوجيه الثابت: للمسارات المستقرة أو المسار الافتراضي
- التوجيه الديناميكي للإدارة باقي حركة البيانات تلقائياً ويساعد بشكل كبير على إضافة وحذف الشبكات أي يتعرف عليها بشكل أسرع

إيجابيات static routing أو في أي حالات تكون خياراً جيداً:

الشبكات الصغيرة المستقرة:

- مثالي للشبكات الصغيرة ذات الهيكل الثابت والقابل للتنبؤ والتي لا تتغير كثيراً.

التحكم في حركة البيانات:

- عندما تحتاج تحكماً كاملاً ومتوقعاً في تدفق البيانات، خاصة لأسباب أمنية أو سياسات مؤسسية.

الشبكات النهائية (Stub Networks):

- لتحديد بوابة خروج واحدة للإنترنت لشبكة لديها نقطة خروج وحيدة فقط.

والمقصود بكل من:

شبكة نهائية: شبكة لا تمر عبرها بيانات شبكات أخرى (مثل فرع شركة).

بوابة وحيدة: نقطة اتصال واحدة مع العالم الخارجي (الإنترنت).

سليبات static routing:

قابلية التوسع (Scalability):

- تكوين المسارات يدوياً للإنترنت بأكمله مستحيل بسبب حجمه الهائل وطبيعته الديناميكية فأى تغيير قد يحدث لا يمكن للشبكة أن تتكيف معها تلقائياً.

القدرة على التكيف (Adaptability):

- المسارات الثابتة لا تستطيع التكيف تلقائياً مع تغيرات الشبكة، مثل انقطاع رابط اتصال، وهو أمر شائع على الإنترنت.

2. Dynamic routing:

- Dynamic routing: هي تقنية شبكية فيها الـ Routers تلقائياً تتشارك المعلومات مع بعضها باستخدام بروتوكولات توجيه (Routing Protocol) مثل OSPF أو RIP أو غيرها لإيجاد المسار الأفضل، هي جيدة للشبكات الضخمة المعقدة لأنها تستطيع التعامل مع التغيرات مثل انقطاع اتصال شبكي بسبب تعطل أحد الأسلاك

كيف تعمل؟!

Information exchange:

- تقوم الراوترات التي تستخدم بروتوكولات التوجيه التلقائي (dynamic routing protocol) بتبادل المعلومات عن الشبكة وبنيتها وعن إمكانية الاتصال والتحميل، أي تتشارك مع بعضها الـ routing information

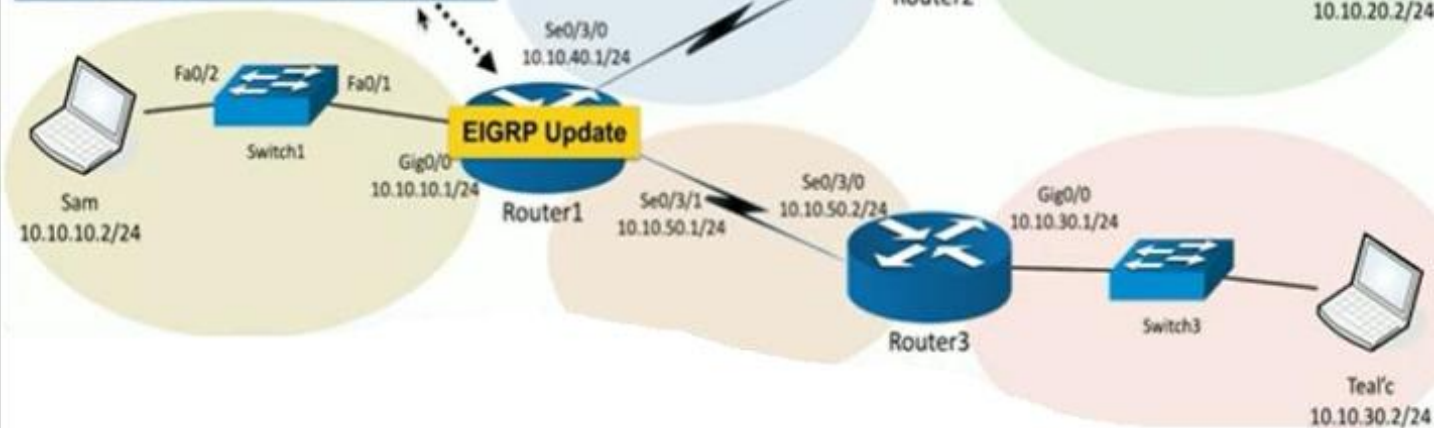
Automatic Updates:

- بناء على هذه المعلومات المشتركة، الراوترات تلقائياً تقوم بتحديث الـ routing tables الداخلية لتتوافق مع حالات وظروف الشبكة الحالية.

Adaptive path selection:

- عندما يحدث تغيير في الشبكة مثل اتصال، انقطاع الخ... الراوترات تتشارك هذه المعلومات والنظام تلقائياً يقوم بتحديد وتبني المسار المتاح الأفضل.

Route	Next Hop
10.10.10.0/24	Connected
10.10.40.0/24	Connected
10.10.50.0/24	Connected
10.10.20.0/24	10.10.40.2
10.10.30.0/24	10.10.50.2

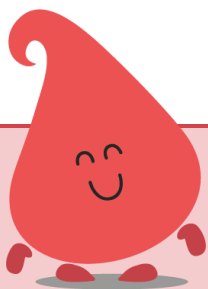


نلاحظ في هذه الرخصة كما في الرخصة السابقة اتصال ثلاث شبكات موجّهات مع بعضها.
لننظر لجدول التوجيه (routing table):

أول ثلاث عناوين للطرق (routes) وهي عناوين كل من الشبكات المتصلة بنفس الراوتر نلاحظ في عمود الـ next hop مكتوب مقابلها connected هذا يعني أنه متصل اتصالاً مباشراً بالـ Router 1.

أما العنوانان المتبقيان في آخر الجدول في عمود route هما عنواني الشبكتين المتصلتين مع الموجهين Router 2 و Router 3 أي الشبكات التي لا يوجد اتصال مباشر بينها وبين نفس الراوتر (أي Router 1 لأن جدول التوجيه يخصه)

نلاحظ مكتوب في next hop عناوين وهي عناوين الخطوة التالية (المنفذ التالي) التي يجب أن تسلكها المعلومات لتصل لوجهتها حيث في 10.10.20.0/24 "أي الشبكة التي يوجد فيها جهاز jack" لكي نصل إليها يجب المرور من المنفذ 10.10.40.2/24 الذي يعد الخطوة التالية للبيانات، وعند وصل البيانات للموجه Router 2 سيمرر البيانات للجهاز المطلوب (jack) لأن شبكته موجودة ضمن جدول توجيهه.



■ ملاحظة أرسيزية هامة:

الراوتر يتعرف على الشبكات الموصولة معه تلقائياً ولا يوجد حاجة لتطبيق التوجيه اليدوي للشبكات الموصولة معه بشكل مباشر.

Benefits

Adaptability:

- الشبكة تتكيف تلقائياً مع التغيرات مما يجعل تعرضها للفشل أقل احتمالاً وأكثر صعوبة للحدوث

Efficiency:

- تقدم أفضل مسار ممكن للبيانات بناء على ظروف الجديدة للشبكة

Reduced maintenance:

- تقل الحاجة للتدخل اليدوي لأقصى حد مقارنة بال static routing التي تتطلب تعريف كل شيء يدوياً، خاصة في الشبكات الكبيرة المعقدة.

Routing Protocols

- تمكن بروتوكولات التوجيه الديناميكي (Dynamic routing protocols) الراوترات من اكتشاف وتحديث مسارات الشبكة تلقائياً، مما يجعلها أكثر مرونة وكفاءة من التوجيه الثابت.
- تشمل البروتوكولات الرئيسية:
 - بروتوكول RIP ذو المسافة-المتجه، وهو بروتوكول توجيه داخلي
 - بروتوكول OSPF ذو حالة الرابط، وهو بروتوكول توجيه داخلي
 - بروتوكول BGP ذو المسار-المتجه، وهو بروتوكول توجيه خارجي
- والتي تعمل من خلال تبادل الراوترات لمعلومات التوجيه والتكيف مع التغييرات مثل أعطال الروابط دون تدخل يدوي.

EIGRP “Enhanced Interior Gateway Routing Protocol”

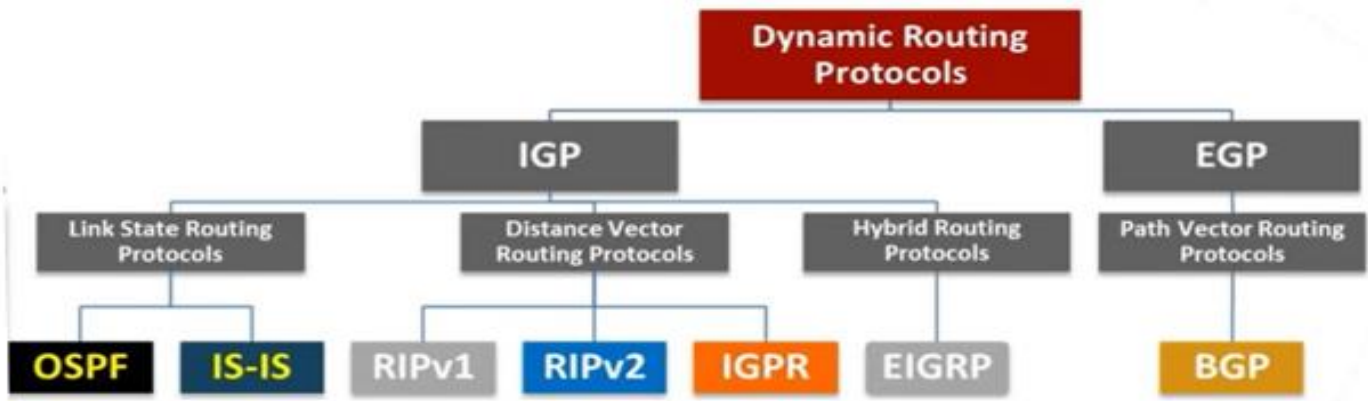
- هو بروتوكول توجيه ديناميكي داخلي من نوع هجين، يقدم توجيه سريع وموثوق داخل الشبكات الكبيرة مع دعم المسارات البديلة وتحديثات جزئية لتقليل الحمل على الشبكة.
- على عكس ال Static Routing، هنا لا يتم إدخال الشبكات وال Next Hop يدوياً، وإنما تخزن تلقائياً في ال Routing Table، فالذي يحدث أن ال EIGRP عبارة عن بروتوكول تقوم الموجهات فيه بتبادل رسائل مع الراوترات المجاورة لتخبر كل راوتر عن الشبكات التي يمكن الوصول إليها، فيتم إضافة الشبكات الجديدة إلى جدول التوجيه، و Next Hop يكون الراوتر المجاور الذي يمكن الوصول من خلاله إلى هذه الشبكة.
- في مثالنا، قام Router 2 بإخبار Router 1 عن الشبكة المتصلة به، وهكذا يتم إضافتها لـ Routing Table مع تحديد Next Hop كـ Router 2 للوصول إليها.

إضافة أريسيزية:

مهام EIGRP:

- اكتشاف الراوترات المجاورة (Automatic Neighbor Discovery): يتعرف على الراوترات المجاورة.
- التحديث التلقائي لجداول التوجيه (Automatic Routing Updates): يقوم بتحديث Routing Tables تلقائياً عند تغيير الشبكات أو المسارات المتاحة داخل الشبكة.
- التكيف مع الأعطال (Failure Adaptation): عند تعطل رابط أو مسار، يختار أفضل مسار بديل (Feasible Successor) تلقائياً لإرسال البيانات دون توقف الشبكة.

أنواع البروتوكولات



نلاحظ أنه يتم التصنيف (تصنيف حسب نطاق العمل) على أساس صنفين

- IGP (Interior Gateway Protocols)
- EGP (Exterior Gateway Protocols)

كيف تعمل البروتوكولات؟

تستخدم الراوترات بروتوكولات توجيه معينة لتبادل معلومات التوجيه مع الراوترات المجاورة لها. من خلال هذا التبادل، تستطيع الراوترات بناء صورة عن طوبولوجيا الشبكة التي تعمل ضمنها وتحديد أفضل مسار لإرسال حزم البيانات، حيث يتم تحديث جداول التوجيه (Routing Tables) بناءً على هذه المعلومات. عند حدوث أي تغيير في الشبكة، مثل تعطل وصلة أو إضافة راوتر جديد، تقوم الراوترات تلقائياً بتحديث جداول التوجيه وإيجاد مسار بديل عند الحاجة. هذه المرونة التلقائية تقلل العبء الإداري (Administrative Overhead) وتزيد من كفاءة واعتمادية الشبكة.

أمثلة عن بروتوكولات التوجيه التلقائي

- RIP (Routing Information Protocol)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- BGP (Border Gateway Protocol)
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) إنتاج شركة سيسكو

عندما يوجد عدة شبكات متصلة مع بعضها وعند إرسال بيانات بين جهازين كل منهما متصل على شبكة مختلفة (أي راوتر مختلف)، البيانات يتم إرسالها على شكل frame يحتوي على IP المصدر و IP الوجهة (هذان العنوانان ثابتان لا يتغيران طول الطريق) و MAC address المصدر و MAC address الوجهة.

(هنا يجب التركيز قليلاً)، المرسل يعلم عنوان IP الوجهة لكن لا يعلم عنوان MAC للجهاز الهدف. في البداية، يقوم الجهاز المرسل بإرسال البيانات إلى الراوتر المتصل به مباشرة ضمن frame "هنا يكون عنوان الـ MAC ضمن هذا الـ frame هو عنوان المنفذ الخاص بالراوتر المتصل مع الجهاز المرسل"، حيث يستلم الراوتر هذه البيانات على مستوى الطبقة الثانية (Data Link Layer)، بعد ذلك، يستخدم الراوتر جدول التوجيه routing table لتحديد الشبكة التي يقع فيها الجهاز المستقبل، وبالتالي تحديد الراوتر التالي الذي يجب إرسال البيانات إليه (next hop).

يقوم الراوتر بعد ذلك بإعادة تغليف البيانات داخل frame جديد لإرسالها إلى الراوتر التالي، في هذه العملية لا يتغير عنوان IP للمصدر ولا عنوان IP للوجهة، لأن عناوين IP تستخدم للتوجيه عبر الشبكات.

بينما يتغير عنوان MAC للمصدر والوجهة ليصبح عنوان MAC للمصدر هو عنوان واجهة الراوتر المرسل (التي استلمت الـ frame)، وعنوان MAC للوجهة هو عنوان منفذ الراوتر التالي (Next Hop).

تتكرر هذه العملية عند كل انتقال بين راوتر وآخر حتى تصل البيانات إلى الشبكة التي يوجد فيها الجهاز المستقبل، ثم تُرسل أخيراً إلى الجهاز الوجهة ضمن Frame يحتوي على عنوان MAC الخاص به.

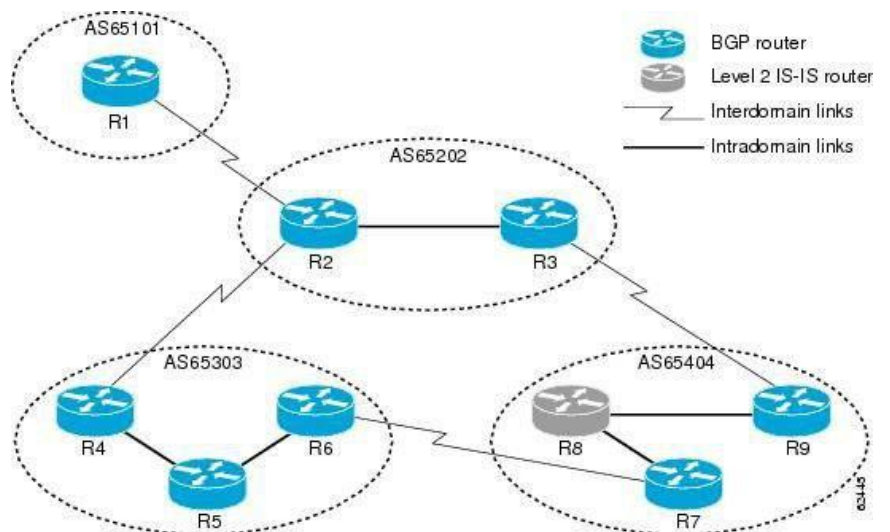
AS "Autonomous System"

- لضمان إدارة الإنترنت العالمية بشكل منظم، تم تقسيمها إلى وحدات إدارية أصغر تسمى الأنظمة المستقلة (Autonomous System).
- كل نظام مستقل هو مجموعة من الشبكات المتصلة معاً، تعمل تحت سلطة إدارية واحدة وتتبع سياسة توجيه موحدة واضحة مثل مزودي خدمة الإنترنت (ISPs) أو شبكات الجامعات أو الشركات الكبيرة (مثل مايكروسوفت وسيرياتيل) وتتبع جميعها سياسة توجيه موحدة داخلية.
- يعرف كل نظام مستقل نفسه برقم فريد عالمياً يسمى رقم النظام المستقل (Autonomous System Number - ASN) يصدر من الهيئة العالمية لإدارة أرقام الإنترنت (IANA)، هذا الرقم يستخدم لتحديد النظام والتعرف عليه عند تبادل مسارات التوجيه عبر الإنترنت.

هكذا تكون مكونات النظام المستقل autonomous system:

- مجموعة شبكات متصلة مع بعضها داخلياً (IP Networks)
- إدارة واحدة مسؤولة عن التشغيل والسياسات (Single Administrative Authority)
- سياسة توجيه موحدة تتحكم بكيفية تمرير البيانات داخلياً وخارجياً (Routing Policy)
- رقم ASN فريد يُعرّف النظام على مستوى العالم.
- بروتوكول Border Gateway Protocol (BGP) بروتوكول البوابة الحدودية يستخدم لتبادل معلومات المسارات بين الأنظمة المستقلة، فهو بمثابة "لغة التفاهم" بينها.
- على سبيل المثال، شبكة سيرياتيل تملك رقم ASN هو AS42808، وعبر BGP تعلن عن مساراتها للعالم وتستقبل مسارات من أنظمة أخرى.

مثال:



في هذه الصورة في كل نظام مستقل يحتوي راوترات تتمكن من التواصل مع بعضها ضمن نظامهم المستقل ذاته لا يتم تبادل معلومات التوجيه مع الأنظمة المستقلة الأخرى إلا عبر راوترات محددة (تسمى راوترات حدودية Border Routers)، وهي الراوترات التي تكون مسؤولة عن الربط بين الأنظمة المستقلة المختلفة.

في النظام المستقل AS65303، تستطيع الراوترات R4 و R5 و R6 التواصل فيما بينها، لكن الراوتر R5 لا يشارك في تبادل المسارات مع الأنظمة المستقلة الأخرى لأنه ليس راوتراً حدودياً. يقوم الراوتر R4 بدور الراوتر الحدودي، حيث يربط النظام المستقل AS65303 بالنظام المستقل AS65202 من خلال الاتصال بالراوتر R2.

تسميات:

- نسمي الراوترات التي تربط النظام المستقل بالأنظمة المستقلة الأخرى راوترات حدودية (Border Routers)، وهي الراوترات التي تشغل بروتوكول BGP لتبادل معلومات التوجيه مع الأنظمة الأخرى.
- أما الراوترات التي تعمل داخل النظام المستقل نفسه، تسمى راوترات داخلية (Internal Routers)، وتستخدم بروتوكولات التوجيه الداخلية (IGP) للتواصل فيما بينها، مثل OSPF أو IS-IS أو RIP، دون المشاركة في التوجيه بين الأنظمة المستقلة.

أمثلة عن ال AS:

- مزودي خدمة الإنترنت مثل سيريائيل و تراسل وأية (محلياً)
- الشركات التقنية الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت
- الجامعات ودوائر الدولة
- شركات التي تقدم محتوى عبر الشبكة مثل Netflix

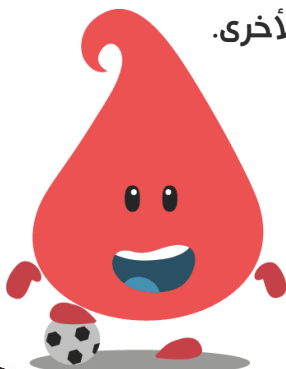
بالعودة للبروتوكولات التي تحدثنا عنها وللصورة شجرة البروتوكولات:

Interior Gateway Protocols (IGP):

- يستخدم لتنظيم التواصل والمسارات بين الراوترات داخل النظام المستقل (AS).

Exterior Gateway Protocols (EGP):

- يستخدم لتنظيم التواصل والمسارات بين النظام المستقل والأنظمة المستقلة الأخرى.



لا تتوقف عندما تتعب
توقف عندما تنتهي

Routing Algorithms

- optimal path: هو المسار الأمثل، أي أفضل مسار يمكن أن تسلكه البيانات لتصل من المرسل للوجهة.
- Routing algorithms: خوارزميات لإختيار المسار الأفضل للبيانات لتنتقل خلال الشبكة باستخدام القياس مثل قياس المسافة والعرض النطاق الترددي (bandwidth).

مفاهيم أساسية:

Graph Theory:

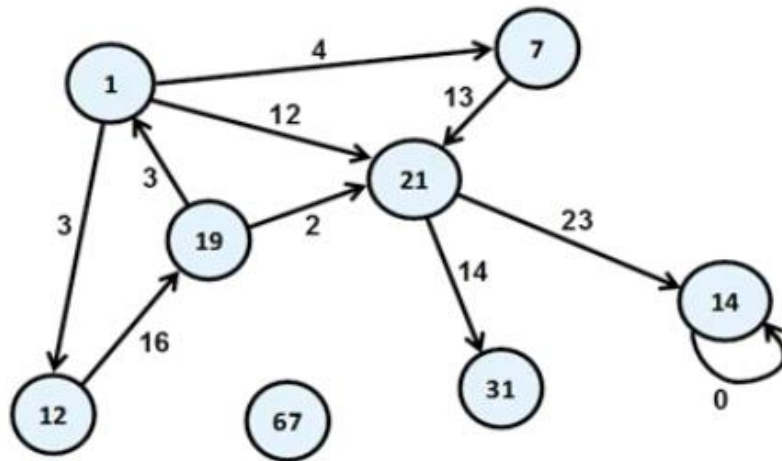
- يمكن تمثيل أي شبكة اتصالات على شكل مخطط بياني (Graph) في هذا التمثيل، تكون الراوترات هي العقد (Nodes)، وتمثل الروابط بينها بالخطوط التي تصل بين العقد (Edges)، ولكل وصلة بين راوتر وراوتر تكلفة (Cost) مرتبطة بها تعكس جودة الرابط.

Cost:

- تتحدد تكلفة الرابط الشبكي بناءً على عدة مقاييس شبكية مثل زمن الوصول (Latency أو Delay)، وعرض النطاق الترددي (Bandwidth)، ودرجة الازدحام (Traffic Load)، وعدد القفزات (Hop Count) أي من راوتر لآخر، بالإضافة إلى الموثوقية (Reliability)، والحمل (Load)، والحد الأقصى لوحد الإرسال (Maximum Transmission Unit - MTU)، وهو أكبر حجم للحزم (Packets) يمكن أن تمرره الشبكة، وغيرها من العوامل.
- يعبر الـ Cost عن هذه المقاييس التوجيهية (Routing Metrics) بصيغة قيمة عددية.
- تستخدم هذه القيمة العددية من قبل بروتوكولات التوجيه (Routing Protocols) لتحديد أفضل مسار لحركة البيانات داخل الشبكة.

Protocol:

- كل بروتوكول يملك طريقته الخاصة في حساب هذه المقاييس أو فيما تمثل الـ cost بالنسبة له فمثلاً يعطي OSPF أولوية لعرض النطاق الترددي، بينما يركز RIP على عدد القفزات فقط، بينما EIGRP يستخدم مقاييس معقدة متداخلة تعتمد على عرض النطاق الترددي والتأخير.



A directed graph

Routing metrics and routing algorithms and they work

- يرتبط المقياس التوجيهي (Routing Metric) بشكل أساسي بخوارزمية التوجيه، حيث تستخدم الخوارزمية هذا المقياس لتقييم ومقارنة مسارات الشبكة المختلفة، وذلك بهدف اختيار أفضل مسار لإرسال حزم البيانات.
- يستخدم الراوتر المقاييس التوجيهية (Routing Metrics) لمقارنة عدة مسارات محتملة للوصول إلى نفس الوجهة، ثم يختار المسار الأكثر كفاءة وموثوقية من بينها.
- يعتبر المسار الذي يمتلك قيمة مقياس أقل هو المسار الأفضل، وذلك وفقاً لمبدأ «الأقل هو الأفضل».

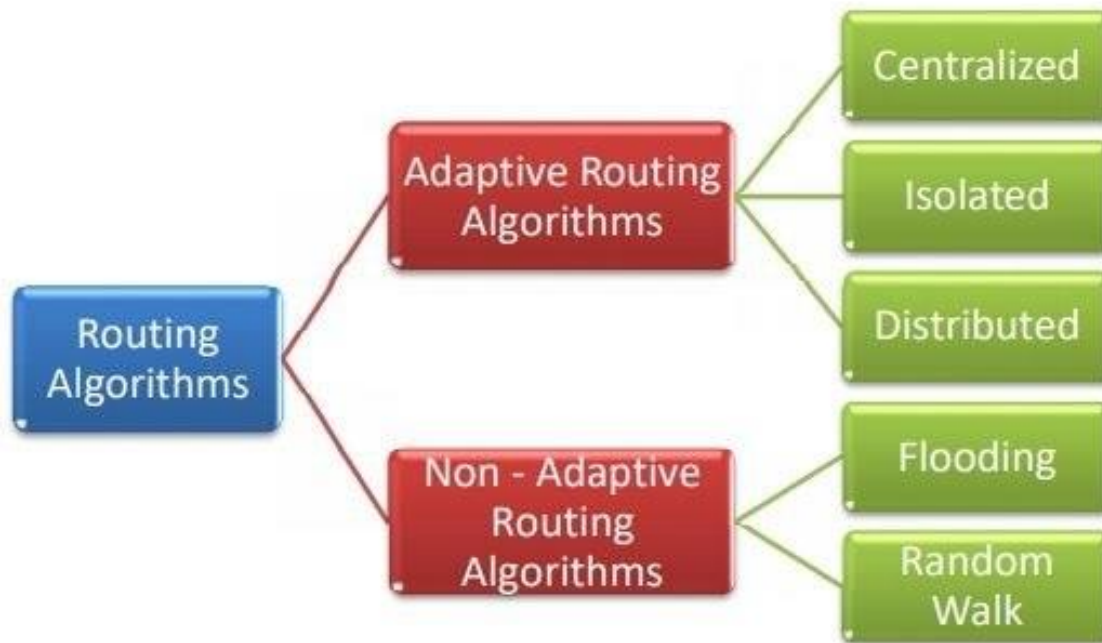


ملاحظة أريسيزية:

نتعامل هنا مع الشبكات كغراف أي أننا طبقنا مفهوم الغراف والخوارزميات المستخدمة عليه التي تعلمناها في مقرر خوارزميات وبنى المعطيات 2 وذات الشيء لـ دايكتسرا.

Types of routing algorithms

تنقسم خوارزميات التوجيه إلى فرعين رئيسيين:



Dynamic Routing (Adaptive):

- في هذا النوع، يتم تعريف المسارات يدوياً من قبل مدير الشبكة، ولا تتغير هذه المسارات تلقائياً بناءً على ظروف الشبكة.
- غالباً ما يستخدم في الشبكات الصغيرة والبسيطة نظراً لسهولة إدارته، كما أنه يوفر مستوى أمني أعلى بسبب التحكم الكامل في مسارات البيانات.

يمكن تقسيم طرق إدارة Dynamic Routing عملياً إلى ثلاثة أساليب:

- مركزية (Centralized): جهاز مركزي واحد يحسب كل المسارات ثم يوزعها على الراوترات.
- معزولة (Isolated): كل راوتر يقرر بناءً على معلوماته المحلية فقط.
- موزعة (Distributed): الراوترات تتبادل المعلومات مع جيرانها وتتخذ القرارات بشكل تعاوني.

Static Routing (non_adaptive):

- هنا تتغير المسارات تلقائياً استجابة للتغيرات في هيكلية الشبكة أو احمال المرور أو حالات تعطل الروابط.
- تعتمد هذه الخوارزميات على بروتوكولات مثل OSPF و BGP لتبادل معلومات التوجيه بين الراوترات بشكل مستمر.
- يستخدم هذا النوع على نطاق واسع في الشبكات الكبيرة والمعقدة مثل شبكات مزودي الخدمة والشركات الكبرى، لما يوفره من مرونة وموثوقية عالية.

يمكن تقسيم استراتيجيات static routing إلى أسلوبين رئيسيين:

- فيضان (Flooding): ترسل كل حزمة إلى جميع الجيران (عدا المرسل)، مما يضمن وصول الحزمة إلى كل جزء من الشبكة لكنه يستهلك موارد أكبر.
- المشي العشوائي (Random Walk): ترسل الحزمة إلى جوار عشوائي حتى تصل للهدف، وهو أقل استهلاكاً للموارد لكنه قد يكون أبطأ.

هناك نوعان من Dynamic routing:

1. Distance-Vector Algorithms

- في هذا النوع، يحتفظ كل راوتر بمعلومات عن التكلفة للوصول إلى وجهات الشبكة الأخرى، ويقوم بمشاركة هذه المعلومات بشكل دوري مع جيرانه المباشرين فقط.
- تعتمد هذه الخوارزميات على مبدأ الانتشار التدريجي للمعلومات عبر الشبكة.
- المثال: بروتوكول RIP

2. Link-State Algorithms

- هنا يقوم كل راوتر ببناء خريطة كاملة (طوبولوجيا) للشبكة عن طريق جمع معلومات عن حالة جميع الروابط في الشبكة.
- يتم تبادل هذه المعلومات بين جميع الراوترات، مما يمكن كل منها من حساب المسارات الأمثل بشكل مستقل باستخدام خوارزميات مثل ديكسترا.
- المثال: بروتوكول OSPF

“The End”

